

Lógica Computacional

Joseneuza Julita Pimenta de Aguiar



Vídeo-aula 1

- **Proposição**
- **Características de uma proposição**
- **Tabela Verdade;**
 - **Conjunção**
 - **Disjunção**
 - **Negação**
 - **Condicional**
 - **Bicondicional**

- **Proposição**

Em **lógica computacional**, uma **proposição** é uma **frase declarativa** que pode ser classificada como **verdadeira (V)** ou **falsa (F)** — mas nunca as duas ao mesmo tempo.



Características de uma proposição:

- Deve afirmar algo claramente.
- Deve ter valor lógico definido: ou é V ou é F.
- Não pode ser ambígua, exclamativa, interrogativa ou um comando.



Exemplos de proposições (válidas):

"2 é um número par." $\rightarrow$ Verdadeira

"Hoje está chovendo." $\rightarrow$ Pode ser V ou F,
dependendo do dia

"O Brasil fica na América do Sul." $\rightarrow$ Verdadeira





Exemplos de frases que não são proposições:

- "Feche a porta!" → é um comando
- "Você estudou hoje?" → é uma pergunta
- "Que dia lindo!" → é uma exclamação
- Essas frases não têm valor lógico verdadeiro ou falso e, por isso, não são proposições.



Tabela Verdade

A **tabela-verdade** é uma ferramenta usada na lógica proposicional para mostrar **todos os possíveis valores lógicos (Verdadeiro ou Falso)** que uma proposição ou expressão lógica pode assumir, de acordo com as combinações de verdade das proposições que a compõem.



Para que serve?

Ela serve para:

Projetar circuitos digitais.

Na eletrônica digital, os circuitos lógicos (como portas AND, OR, NOT) funcionam com valores binários (0 ou 1), que correspondem a Falso e Verdadeiro. A tabela-verdade ajuda a mapear todas as combinações possíveis de entrada e saída de um circuito.

Tabela Verdade

Para determinar o valor-verdade (V) ou (F) de uma proposição composta, usa-se um instrumento denominado tabela-verdade, na qual figuram todas as possíveis combinações dos valores-verdade das proposições simples.

		Conjunção	Disjunção	Condicional	Bicondicional
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V



Conjunção (E) - símbolo $\wedge$

A **conjunção** é uma operação lógica representada pelo símbolo $\wedge$ (ou às vezes pela palavra "E") que une duas proposições e só é **verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras**.

Seja A e B duas proposições. A conjunção é escrita como:

$A \wedge B$

Ela significa: "A E B".

Tabela-verdade da conjunção - E

Na conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras.

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabela-verdade da conjunção

Proposições:

A: "Entreguei o trabalho."

B: "Fiz a apresentação oral."

Conjunção:

$A \wedge B$: "Entreguei o trabalho e fiz a apresentação oral."

A (Entregou o trabalho)	B (Fez a apresentação)	$A \wedge B$ (Entregou e apresentou)
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F



Disjunção (OU) – símbolo: $\vee$

A disjunção une duas proposições e só é falsa quando ambas são falsas.

Se pelo menos uma for verdadeira, o resultado é verdadeiro.

Definição: Seja $A \vee B$, que significa: "A ou B"

(no sentido inclusivo, ou seja, pode ser A, B, ou ambos).

Tabela-verdade da disjunção - OU

Na disjunção, a expressão será verdadeira quando uma ou ambas as proposições forem verdadeiras.

Ela será falsa apenas se as duas proposições forem falsas ao mesmo tempo.

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabela-verdade da disjunção

Proposições:

A: "Vou ao cinema."

B: "Vou ao parque."

Disjunção $A \vee B$: "Vou ao cinema **ou** ao parque."

Se eu for a **pelo menos um dos dois lugares**, a frase é **verdadeira**. Só será **falsa** se eu **não for a nenhum**.

A (Cinema)	B (Parque)	$A \vee B$ (Cinema ou Parque)
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F



Disjunção (OU) – símbolo: $\vee$

A disjunção une duas proposições e só é falsa quando ambas são falsas.

Se pelo menos uma for verdadeira, o resultado é verdadeiro.

Definição: Seja $A \vee B$, que significa: "A ou B"

(no sentido inclusivo, ou seja, pode ser A, B, ou ambos).

Negação (NÃO) – símbolo: $\neg$

A **negação** inverte o valor lógico de uma proposição.

Se for **verdadeira**, passa a ser **falsa**.

Se for **falsa**, passa a ser **verdadeira**.

Definição: Seja **A**, então a negação é: $\neg A$, que se lê "não A".

Exemplo prático:

A: "Hoje é domingo."

$\neg A$: "Hoje **não** é domingo."

A (Hoje é domingo)

$\neg A$ (Hoje não é domingo)

V

F

F

V



CONDICIONAL ($\rightarrow$)

Definição: A condicional é uma proposição do tipo:

$A \rightarrow B$, que se lê "Se A, então B".

A condicional só é falsa quando A é verdadeira e B é falsa.

Exemplo prático:

A: "Estudo para a prova."

B: "Vou bem na prova."

$A \rightarrow B$: "Se eu estudar para a prova, então vou bem na prova "

Significado prático:

Se estudei e fui bem $\rightarrow$ tudo certo (V).

Se estudei e fui mal $\rightarrow$ a promessa foi quebrada (F).

Se não estudei, não importa o resultado $\rightarrow$ não há quebra da condição (V).

CONDICIONAL ($\rightarrow$)

Se estudei e fui bem $\rightarrow$ tudo certo (V).

Se estudei e fui mal $\rightarrow$ a promessa foi quebrada (F).

Se não estudei, não importa o resultado $\rightarrow$ não há quebra da condição (V).

A (Estudei)	B (Fui bem)	$A \rightarrow B$ (Se estudei, então fui bem)	Interpretação
V	V	V	Estudei e fui bem $\rightarrow$ tudo certo
V	F	F	Estudei e fui mal $\rightarrow$ promessa quebrada
F	V	V	Não estudei e fui bem $\rightarrow$ ainda é aceitável
F	F	V	Não estudei e fui mal $\rightarrow$ não há quebra lógica



BICONDICIONAL ($\leftrightarrow$)

Definição:

A bicondicional é uma proposição do tipo:

$A \leftrightarrow B$, que se lê "**A se e somente se B**".

A bicondicional é verdadeira apenas quando A e B têm o mesmo valor lógico (ambos verdadeiros ou ambos falsos).

Exemplo prático:

A: "O alarme tocou."

B: "Houve invasão."

$A \leftrightarrow B$: "O alarme tocou se e somente se houve invasão."

BICONDICIONAL ($\leftrightarrow$)

A: "O alarme tocou."

B: "Houve invasão."

$A \leftrightarrow B$: "O alarme tocou se e somente se houve invasão."

A (Alarme tocou)	B (Houve invasão)	$A \leftrightarrow B$ (Tocou se e somente se houve invasão)	Interpretação
V	V	V	O alarme tocou e houve invasão → coerente (verdadeiro)
V	F	F	Alarme tocou, mas não houve invasão → incoerente
F	V	F	Não tocou, mas houve invasão → incoerente
F	F	V	Não tocou e não houve invasão → coerente (verdadeiro)

RESUMO

Operador	Nome	Símbolo	Quando é verdadeiro
$\wedge$	Conjunção	E	Somente se A e B forem V
$\vee$	Disjunção	OU	Se pelo menos um for V
$\neg$	Negação	NÃO	Quando A é F (inverte o valor lógico)
$\rightarrow$	Condicional	SE...ENTÃO	Falso somente se A for V e B for F
$\leftrightarrow$	Bicondicional	SE E SOMENTE SE	Verdadeiro quando A e B têm o mesmo valor lógico

- 
- Bons Estudos e nos veremos na próxima aula